

norme française

NF DTU 60.1 P1-2
Décembre 2012

Indice de classement : **P 40-201-1-2**

ICS : 91.140.70 ; 91.140.80

Travaux de bâtiment

Plomberie sanitaire pour bâtiments

Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux

E : Building works — Sanitary plumbing in buildings — Part 1-2: General criteria for selection of materials

D : Bauarbeiten — Sanitär Rohrleitungen in wohnzweckegebäude — Teil 1-2: Allgemeine kriterien der wahl der materialen

Norme française homologuée

par décision du Directeur Général d'AFNOR le 21 novembre 2012 pour prendre effet le 21 décembre 2012.

Avec les normes homologuées NF DTU 60.1 P1-1-1 (P 40-201-1-1-1), NF DTU 60.1 P1-1-2 (P 40-201-1-1-2), NF DTU 60.1 P1-1-3 (P 40-201-1-1-3) et NF DTU 60 1 P2 (P 40-201-2), de décembre 2012, remplace la norme homologuée NF P 40-201 (DTU 60.1), de mai 1993 et ses amendements A1, de janvier 1999 et A2, d'octobre 2000.

Correspondance

À la date de publication du présent document, il n'existe pas de travaux de normalisation internationaux ou européens traitant du même sujet.

Analyse

Le présent document a pour objet de fixer les critères généraux de choix des matériaux utilisés pour la réalisation d'installations de distribution d'eau chaude et froide sanitaire, d'installations d'évacuation, d'appareils sanitaires et de production d'eau chaude sanitaire entrant dans le domaine d'application des NF DTU 60.1 P1-1-1, NF DTU 60.1 P1-1-2 et NF 60.1 DTU P1-1-3.

Descripteurs

Thésaurus International Technique : bâtiment, bâtiment résidentiel, robinetterie d'eau pour le bâtiment, plomberie, tuyauterie, robinetterie sanitaire, spécification, tube en acier, raccord de tuyauterie, canalisation, essai, marquage.

Modifications

Par rapport aux documents remplacés, refonte complète.

Corrections

Éditée et diffusée par l'Association Française de Normalisation (AFNOR) — 11, rue Francis de Pressensé — 93571 Saint-Denis La Plaine Cedex
Tél. : + 33 (0)1 41 62 80 00 — Fax : + 33 (0)1 49 17 90 00 — www.afnor.org
Diffusée par le CSTB — 84, avenue Jean Jaurès — Champs-sur-Marne — F-77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. : 01 64 68 82 82 — Tél. international : + 33 (0)1 64 68 82 82



Plomberie sanitaire

BNTEC P40A

Membres de la commission de normalisation

Président : M SANCHEZ

Secrétariat : M GIRON – UNCP / BNTEC

M	AILLOUD	UMGO-FFB
M	AVONDO	SOCOTEC
M	BARION	SETEC Bâtiment
MME	BOUSSERT	CSFE
M	BUTET	UNCP-FFB
M	CAROFF	BUREAU VERITAS St Herblain
M	CHATELAIN	COCHEBAT
M	CHOUBRY	Centre d'Information du Cuivre
M	CONRARD	REHAU
M	DEBEVER	KOHLER France
M	DESLANDES	TA Hydronics
M	DIVANACH	ALIAxis R&D
M	DUBREUIL	JACOBS
M	EGLINE	SAINT GOBAIN PAM
M	FLIPO	FNAS
M	GILLIOT	CSTB
M	GIRON	UNCP/BNTEC
MME	HELARD	PROFLUID
MME	LAGOQUÉ	COSTIC
MME	LARRIBET	MINEIE — DGCIS — SCDPME
M	LAULIAC	COTENO / GESSEC
M	LAURENT	BNTEC
M	LEDEVEHAT	GIFAM
M	LENOIR	AXIMA CONCEPT
M	MAITRE	AFISB
M	MESKEL	CALEFFI
M	MICHEL	BUREAU VERITAS
M	NAITYCHIA	ISAGUA CONCEPT
M	NAVES	CAPEB UNA CPC
M	PARIS	ANTAGUA CAPRIS
M	PAVAGEAU	Ministère de la Santé — DGS
M	POTIER	CSTB
M	POTIN	GS14
M	PREVOTAUX	AFISB
M	ROYER	SMAC-SA Boulogne
M	SABE	CHAMBRE SYNDICALE DU ZINC
M	SANCHEZ	BLANCHE
MME	THARREAU	BWT France
M	WILLIG	CETEN/APAVE INTERNATIONAL

Sommaire

	Page
Avant-propos commun à tous les NF DTU	5
1 Domaine d'application	5
2 Références normatives	5
2.1 Distribution d'eau chaude et froide sanitaire	5
2.2 Réseaux d'évacuation	9
2.3 Appareils sanitaires et appareils de production d'eau chaude sanitaires	10
3 Distribution d'eau chaude et froide sanitaire	14
3.1 Canalisations	14
3.1.1 Canalisations en acier galvanisé	14
3.1.2 Canalisations en cuivre	15
3.1.3 Canalisations en acier inoxydable	15
3.1.4 Canalisations en polyéthylène	15
3.1.5 Canalisations en PVC	15
3.1.6 Accessoires	15
3.2 Robinetterie	16
3.2.1 Robinets d'arrêt	16
3.2.2 Robinets de puisage et d'arrosage	17
3.2.3 Protection contre les retours d'eaux	17
3.2.4 Dispositifs de sécurité	18
3.2.5 Réducteurs de pression	18
3.2.6 Robinets pour réservoir de chasse	18
3.2.7 Robinetterie sanitaire	18
3.3 Pompes de circulation	19
3.4 Filtres mécaniques	19
3.5 Traitements des eaux	19
3.6 Matériaux de rebouchage	19
4 Réseaux d'évacuation	19
4.1 Canalisations	19
4.1.1 Canalisations en fonte	19
4.1.2 Canalisations en cuivre	19
4.1.3 Canalisations en PVC	19
4.1.4 Système de chute unique	19
4.2 Accessoires	20
4.2.1 Supports de canalisations	20
4.2.2 Étanchéité	20
4.2.3 Clapets équilibreurs de pression	20
4.2.4 Siphons de sol	20
4.2.5 Dispositifs de vidage des appareils sanitaires	20
4.2.6 Siphons pour groupe de sécurité	20
4.2.7 Clapets anti-retour	20
4.2.8 Grillages avertisseurs	20
4.3 Matériaux de rebouchage	20
5 Appareils sanitaires et appareils de production d'eau chaude	21
5.1 Appareils sanitaires	21
5.1.1 Lavabos, vasques, plans de toilettes, lave mains	21
5.1.2 Éviers	21
5.1.3 Baignoires	21
5.1.4 Bidets sur pied ou suspendus	21
5.1.5 Cuvettes de WC	21
5.1.6 Abattants de WC	22

Sommaire

	Page
5.1.7 Réservoirs de chasse indépendants (hydropneumatiques, bas, mi-hauteur et haut)	22
5.1.8 Urinoirs	22
5.1.9 WC à la turque	22
5.1.10 Bâti-supports	22
5.1.11 Receveurs de douche	22
5.2 Accessoires pour appareils sanitaires	22
5.2.1 Bondes de vidange	22
5.2.2 Siphons pour appareil sanitaires	22
5.2.3 Robinets pour réservoir de chasse	23
5.2.4 Mastic sanitaire	23
5.3 Appareils de production d'eau chaude sanitaire	23
5.3.1 Chauffe eau instantané	23
5.3.2 Chauffe eau à accumulation	23
5.3.3 Chaudière avec production d'eau chaude sanitaire	23
5.3.4 Préparateur ECS	23
5.3.5 Échangeur	24
5.3.6 Chauffe-eau thermodynamique	24
5.3.7 Accessoires	24

Avant-propos commun à tous les NF DTU

Les NF DTU se réfèrent, pour la réalisation des travaux, à des produits ou procédés de construction, dont l'aptitude à satisfaire aux dispositions techniques des NF DTU est reconnue par l'expérience.

Lorsque le présent document se réfère à cet effet à un Avis Technique ou à un Document Technique d'Application, ou à une certification de produit, le titulaire du marché pourra proposer au maître d'ouvrage des produits qui bénéficient de modes de preuve en vigueur dans d'autres États Membres de l'Espace économique européen, qu'il estime équivalents et qui sont attestés par des organismes accrédités par des organismes signataires des accords dits « E. A. », ou à défaut fournissant la preuve de leur conformité à la norme EN 45011. Le titulaire du marché devra alors apporter au maître d'ouvrage les éléments de preuve qui sont nécessaires à l'appréciation de l'équivalence.

L'acceptation par le maître d'ouvrage d'une telle équivalence suppose que tous les documents justificatifs de cette équivalence lui soient présentés au moins un mois avant tout acte constituant un début d'approvisionnement.

Le maître d'ouvrage dispose d'un délai de trente jours calendaires pour accepter ou refuser l'équivalence du produit ou procédé proposé.

Tout produit ou procédé livré sur le chantier, pour lequel l'équivalence n'aurait pas été acceptée par le maître d'ouvrage, est réputé en contradiction avec les clauses du marché et devra être immédiatement retiré, sans préjudice des frais directs ou indirects de retard ou d'arrêt de chantier.

1 Domaine d'application

Le présent document a pour objet de fixer les critères généraux de choix des matériaux utilisés pour l'exécution des travaux :

- de canalisations d'alimentation en eau chaude et froide sanitaire entrant dans le champ d'application du NF DTU 60.1 P1-1-1 ;
- de canalisations d'évacuation entrant dans le champ d'application du NF DTU 60.1 P1-1-2 ;
- de mise en œuvre des appareils sanitaires et des appareils de production d'eau chaude sanitaire entrant dans le champ d'application du NF DTU 60.1 P1-1-3.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

2.1 Distribution d'eau chaude et froide sanitaire

NF A 35-503, *Produits sidérurgiques — Exigences pour la galvanisation à chaud d'éléments en acier.*

NF A 49-115, *Tubes en acier — Tubes sans soudure filetables finis à chaud (Dimensions — Conditions techniques de livraison).*

NF A 81-362, *Soudage, brasage, soudo-brasage — Métaux d'apport de brasage tendre, de brasage fort et de soudo-brasage — Classification, codification, réception.*

NF DTU 60.1 P1-1-1, *Travaux de bâtiment — Plomberie sanitaire pour bâtiments — Partie 1-1-1 : Réseaux d'alimentation d'eau froide et chaude sanitaire — Cahier des clauses techniques types (indice de classement : P 40-201-1-1-1).*

NF DTU 60.31 P1-2, *Travaux de bâtiment — Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié : Eau froide avec pression — Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (indice de classement : P 41-211-1-2).*

NF DTU 60.5 P1-2, *Travaux de bâtiment — Canalisations en cuivre — Distribution d'eau froide et chaude sanitaire, évacuation d'eaux usées, d'eaux pluviales, installations de génie climatique Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (indice de classement : P 41-221-1-2).*

NF DTU 45.2 P1-2, *Travaux d'isolation — Isolation thermique des circuits, appareils et accessoires de – 80 °C à + 650 °C — Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (indice de classement : P 75-402-1-2).*

NF P 43-000, *Robinetterie de bâtiment — Robinets d'arrêt à soupape en alliage de cuivre pour la distribution d'eau potable dans le bâtiment — Essais et prescriptions — Complément national.*

NF P 43-015, *Robinetterie de bâtiment — Robinets de puisage à soupape — Spécifications techniques générales.*

NF P 43-024, *Robinetterie de bâtiment — Dispositif de surverse sanitaire alimentaire AE — Spécifications générales.*

NF T 47-304, *Manchons compensateurs en caoutchouc armé — Spécifications.*

NF EN 200, *Robinetterie sanitaire — Robinets simples et mélangeurs pour les systèmes d'alimentation en eau des types 1 et 2 — Spécifications techniques générales (indice de classement : D 18-201).*

NF EN 681-1, *Garnitures d'étanchéité en caoutchouc — Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation — Partie 1 : Caoutchouc vulcanisé (indice de classement : T 47-305-1).*

NF EN 751-1, *Matériaux d'étanchéité pour raccords filetés en contact des gaz de la 1ère, 2ème et 3ème famille et de l'eau chaude — Partie 1 : Composition d'étanchéité anaérobie (indice de classement : D 36-106-1).*

NF EN 751-2, *Matériaux d'étanchéité pour raccords filetés en contact des gaz de la 1ère, 2ème et 3ème famille et de l'eau chaude — Partie 2 : Composition d'étanchéité non durcissante (indice de classement : D 36-106-2).*

NF EN 751-3, *Matériaux d'étanchéité pour raccords filetés en contact des gaz de la 1ère, 2ème et 3ème famille et de l'eau chaude — Partie 3 : Bandes en PTFE non fritté (indice de classement : D 36-106-3).*

NF EN 816, *Robinetterie sanitaire — Robinets à fermeture automatique PN 10 (indice de classement : D 18-213).*

NF EN 817, *Robinetterie sanitaire — Mitigeurs mécaniques (PN 10) — Spécifications techniques générales (indice de classement : D 18-214).*

NF EN 1092-1, *Brides et leurs assemblages — Brides circulaires pour tubes, appareils de robinetterie, raccords et accessoires désignées PN — Partie 1 : Brides en acier (indice de classement : E 29-200-1).*

NF EN 1111, *Robinetterie sanitaire — Mitigeurs thermostatiques (PN 10) — Spécifications techniques générales (indice de classement : D 18-203).*

NF EN 1112, *Robinetterie sanitaire — Douches pour robinetterie sanitaire pour les systèmes d'alimentation en eau de types 1 et 2 — Spécifications techniques générales (indice de classement : D 18-215).*

NF EN 1113+A1, *Robinetterie sanitaire — Flexibles de douches pour robinetterie sanitaire pour les systèmes d'alimentation type 1 et type 2 — Spécifications techniques générales (indice de classement : D 18-208).*

NF EN 1151-1, *Pompes — Pompes rotodynamiques — Circulateurs de puissance absorbée n'excédant pas 200 W, destinés aux installations de chauffage central et d'eau chaude sanitaire domestique — Partie 1 : Circulateurs non auto-régulés, exigences, essais, marquage (indice de classement : P 52-101-1).*

NF EN 1213, *Robinetterie de bâtiment — Robinets d'arrêt à soupape en alliage de cuivre pour la distribution d'eau potable dans le bâtiment — Essais et prescriptions (indice de classement : P 43-001).*

NF EN 1287, *Robinetterie sanitaire — Mitigeurs thermostatiques basse pression — Spécifications techniques générales (indice de classement : D 18-220).*

NF EN 1487, *Robinetterie de bâtiment — Groupes de sécurité — Essais et prescriptions (indice de classement : D 36-401).*

NF EN 1488, *Robinetterie de bâtiment — Groupes d'expansion — Essais et prescriptions (indice de classement : D 36-402).*

NF EN 1489, *Robinetterie de bâtiment — Soupapes de sécurité — Essais et prescriptions (indice de classement : D 36-403).*

NF EN 1490, *Robinetterie de bâtiment — Soupapes combinées température et pression — Essais et prescriptions (indice de classement : D 36-404).*

NF EN 1491, *Robinetterie de bâtiment — Soupapes d'expansion — Essais et prescriptions (indice de classement : D 36-405).*

NF EN 1514-1, *Brides et leurs assemblages — Dimensions des joints pour les brides désignées PN — Partie 1 : Joints plats non-métalliques avec ou sans insert (indice de classement : E 29-902-1).*

NF EN 1567, *Robinetterie de bâtiment — Réducteurs de pression d'eau et réducteurs de pression d'eau combinés — Exigences et essais (indice de classement : P 43-035).*

NF EN 1717, *Protection contre la pollution de l'eau potable dans les réseaux intérieurs et exigences générales des dispositifs de protection contre la pollution par retour (indice de classement : P 43-100).*

NF EN 1982, *Cuivre et alliages de cuivre — Lingots et pièces moulées (indice de classement : A 53-705).*

NF EN 10088-2, *Aciers inoxydables — Partie 2 : Conditions techniques de livraison des tôles et bandes en acier de résistance à la corrosion pour usage général (indice de classement : A 35-572-2).*

NF EN 10216-1, *Tubes sans soudure en acier pour service sous pression — Conditions techniques de livraison — Partie 1 : Tubes en acier non allié avec caractéristiques spécifiées à température ambiante (indice de classement : A 49-200-1).*

NF EN 10217-1, *Tubes soudés en acier pour service sous pression — Conditions techniques de livraison — Partie 1 : Tubes en acier non allié avec caractéristiques spécifiées à température ambiante (indice de classement : A 49-201-1).*

NF EN 10217-7, *Tubes soudés en acier pour service sous pression — Conditions techniques de livraison — Partie 7 : Tubes en aciers inoxydables (indice de classement : A 49-201-7).*

NF EN 10226-1, *Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité par le filetage — Partie 1 : Filetages extérieurs coniques et filetages intérieurs cylindriques — Dimensions, tolérances et désignation (indice de classement : E 03-004-1).*

NF EN 10226-2, *Filetages de tuyauteries pour raccordement avec étanchéité par le filetage — Partie 2 : Filetages extérieurs coniques et filetages intérieurs coniques — Dimensions, tolérances et désignation (indice de classement : E 03-004-2).*

NF EN 10240, *Revêtements intérieur et/ou extérieur des tubes en acier — Spécifications pour revêtements de galvanisation à chaud sur des lignes automatiques (indice de classement : A 49-719).*

NF EN 10241, *Raccords filetés en acier (indice de classement : A 49-195).*

NF EN 10242, *Raccords de tuyauterie filetés en fonte malléable (indice de classement : E 29-801).*

NF EN 10253-1, *Raccords à souder bout à bout — Partie 1 : Acier au carbone pour usages généraux et sans contrôle spécifique (indice de classement : A 49-170-1).*

NF EN 10255+A1, *Tubes en acier non allié soudables et filetables — Conditions techniques de livraison (indice de classement : A 49-149).*

NF EN 10312, *Tubes soudés en acier inoxydable pour le transport des liquides aqueux, y compris l'eau destinée à la consommation humaine- Conditions techniques de livraison (indice de classement : A 49-151).*

NF EN 10344, *Raccords à compression en fonte malléable pour tubes d'acier (indice de classement : E 29-803)¹⁾.*

NF EN 12164, *Cuivre et alliages de cuivre — Barres pour décolletage (indice de classement : A 51-302).*

NF EN 12165, *Cuivre et alliages de cuivre — Barres corroyées et brutes pour matriçage (indice de classement : A 51-303).*

NF EN 12201-2, *Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression — Polyéthylène (PE) — Partie 2 : Tubes (indice de classement : T 54-063-2).*

NF EN 12201-3, *Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression — Polyéthylène (PE) — Partie 3 : Raccords (indice de classement : T 54-063-3).*

NF EN 12420, *Cuivre et alliages de cuivre — Pièces forgées (indice de classement : A 51-700).*

NF EN 12541, *Robinetterie sanitaire — Robinets de chasse d'eau et d'urinoirs à fermeture hydraulique automatique PN 10 (indice de classement : D 18-216).*

NF EN 12729, *Dispositifs de protection contre la pollution par retour de l'eau potable — Disconnecteur à zone de pression réduite contrôlable — Famille B — Type A (indice de classement : P 43-010).*

NF EN 13076, *Dispositifs de protection contre la pollution de l'eau potable par retour — Surverse totale — Famille A, type A (indice de classement : P 43-020).*

NF EN 13077, *Dispositifs de protection contre la pollution de l'eau potable par retour — Surverse avec trop-plein non circulaire (totale) — Famille A, type B (indice de classement : P 43-021).*

NF EN 13078, *Dispositifs de protection contre la pollution de l'eau potable par retour — Surverse avec alimentation immergée incorporant une entrée d'air et un trop plein — Famille A, type C (indice de classement : P 43-022).*

NF EN 13079, *Dispositifs de protection contre la pollution de l'eau potable par retour — Surverse par injecteur — Famille A — Type D (indice de classement : P 43-023).*

NF EN 13443-1+A1, *Appareils de traitement d'eau à l'intérieur des bâtiments — Filtres mécaniques — Partie 1 : Particules de dimension comprise entre 80 μm et 150 μm — Exigences de performances et de sécurité, essais (indice de classement : P 41-600-1).*

NF EN 13443-2+A2, *Appareils de traitement d'eau à l'intérieur des bâtiments — Filtres mécaniques — Partie 2 : Particules de taille 1 μm et 80 μm — Exigences de performances, de sécurité et essais (indice de classement : P 41-600-2).*

NF EN 13828, *Robinetterie de bâtiment — Robinets d'arrêt à tournant sphérique en alliage de cuivre et en acier inoxydable pour la distribution d'eau potable dans les bâtiments — Essais et caractéristiques (indice de classement : D 36-406).*

NF EN 13959, *Clapets de non-retour antipollution — DN 6 à DN 250 inclus — Famille E, Type A, B, C, et D (indice de classement : P 43-027).*

NF EN 14124, *Robinet pour remplissage de réservoir de chasse avec trop-plein intérieur (indice de classement : D 18-247).*

1) En préparation.

NF EN 14367, *Disconnecteur non contrôlable à zones de pressions différentes — Famille C, type A (indice de classement : P 43-009).*

NF EN 14451, *Dispositifs de protection contre la pollution de l'eau potable par retour — Soupape anti-vide en ligne DN 8 à DN 80 — Famille D, type A (indice de classement : P 43-013).*

NF EN 14452, *Dispositifs de protection contre la pollution de l'eau par retour — Rupteur à évent atmosphérique avec élément mobile DN 10 à DN 20 — Famille D, type B (indice de classement : P 43-028).*

NF EN 14453, *Dispositifs de protection contre la pollution de l'eau potable par retour — Rupteur à évent atmosphérique permanent DN 10 à DN 20 — Famille D, type C (indice de classement : P 43-014).*

NF EN 14454, *Dispositifs de protection contre la pollution de l'eau potable par retour — Disconnecteur d'extrémité DN 15 à DN 32 — Famille H, type A (indice de classement : P 43-016).*

NF EN 14506, *Dispositifs de protection contre la pollution de l'eau potable par retour — Inverseur à retour automatique — Famille H, type C (indice de classement : P 43-036).*

NF EN 14622, *Dispositifs de protection contre la pollution de l'eau potable par retour — Surverse avec trop-plein circulaire (limitée) — Famille A, type F (indice de classement : P 43-037).*

NF EN 14623, *Dispositifs de protection contre la pollution de l'eau potable par retour — Surverse avec trop-plein (définie par essai de dépression) — Famille A, type G (indice de classement : P 43-038).*

NF EN 15096, *Dispositifs de protection contre la pollution par retour de l'eau potable — Soupapes anti-vide d'extrémité — DN 15 à DN 25 inclus Famille H, type B et type D — Spécifications techniques générales (indice de classement : P 43-039).*

NF EN 15161, *Équipement de traitement d'eau à l'intérieur des bâtiments — Mise en œuvre, fonctionnement, entretien et réparation (indice de classement : P 41-608).*

NF EN 61386-1, *Systèmes de conduits pour la gestion du câblage — Partie 1 : Règles générales (indice de classement : C 68-110).*

NF EN 61386-22, *Systèmes de conduits pour la gestion du câblage — Partie 22 : Règles particulières — Systèmes de conduits cintrables (indice de classement : C 68-112).*

NF EN ISO 228-1, *Filetages de tuyauterie pour raccordement sans étanchéité dans le filet — Partie 1 : Dimensions, tolérances et désignation (indice de classement : E 03-005-1).*

NF EN ISO 1461, *Revêtements par galvanisation à chaud sur produits finis en fonte et en acier — Spécifications et méthodes d'essai (indice de classement : A 91-121).*

2.2 Réseaux d'évacuation

NF DTU 60.1 P1-1-2, *Travaux de bâtiment – Plomberie sanitaire pour bâtiment — Partie 1-1-2 : Réseaux d'évacuation — Cahier des clauses techniques (indice de classement : P 40-201-1-1-2).*

NF DTU 60.2 P1-2, *Travaux de bâtiment — Canalisations en fonte — Évacuation d'eaux usées, d'eaux vannes et d'eaux pluviales — Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (indice de classement : P 41-220-1-2).*

NF DTU 60.32 P1-2, *Travaux de bâtiment — Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié — Évacuation des eaux pluviales — Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (indice de classement : P 41-212-1-2).*

NF DTU 60.33 P1-2, *Travaux de bâtiment — Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié — Évacuation d'eaux usées et d'eaux-vannes — Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (indice de classement : P 41-213-1-2).*

NF DTU 60.5 P1-2, *Travaux de bâtiment — Canalisations en cuivre — Distribution d'eau froide et chaude sanitaire, évacuation d'eaux usées, d'eaux pluviales, installations de génie climatique — Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (indice de classement : P 41-221-1-2).*

NF EN 274-1, *Dispositifs de vidage des appareils sanitaires — Partie 1 : Exigences (indice de classement : D 18-206-1.).*

NF EN 274-2, *Dispositifs de vidage des appareils sanitaires — Partie 2 : Méthodes d'essais (indice de classement : D 18-206-2.).*

NF EN 681-1, *Garnitures d'étanchéité en caoutchouc — Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation — Partie 1 : Caoutchouc vulcanisé (indice de classement : T 47-305-1).*

NF EN 681-2, *Garnitures d'étanchéité en caoutchouc — Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation — Partie 2 : Élastomères thermoplastiques (indice de classement : T 47-305-2).*

NF EN 681-3, *Garnitures d'étanchéité en caoutchouc — Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation — Partie 3 : Matériaux cellulaires en caoutchouc vulcanisé (indice de classement : T 47-305-3).*

NF EN 681-4, *Garnitures d'étanchéité en caoutchouc — Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation — Partie 4 : Polyuréthane moulé (indice de classement : T 47-305-4).*

NF EN 1253-1, *Avaloirs et siphons pour bâtiments — Partie 1 : Spécifications (indice de classement : P 16-330-1).*

NF EN 1519-1, *Systèmes de canalisations en plastique pour l'évacuation des eaux-vannes et des eaux usées (à basse et à haute température) à l'intérieur de la structure des bâtiments — Polyéthylène (PE) — Partie 1 : Spécifications pour tubes, raccords ainsi que pour le système (indice de classement : T 54-917-1).*

NF EN 12380, *Clapets équilibreurs de pression pour systèmes d'évacuation — Exigences, méthodes d'essais et évaluation de conformité (indice de classement : P 16-220).*

NF EN 12613, *Dispositifs avertisseurs à caractéristiques visuelles, en matière plastique, pour câbles et canalisations enterrés (indice de classement : T 54-080).*

NF EN 13564-1, *Clapets anti-retour pour les bâtiments — Partie 1 : Spécifications (indice de classement : P 16-335-1).*

2.3 Appareils sanitaires et appareils de production d'eau chaude sanitaires

NF C 15-100, *Installations électriques à basse tension.*

NF C 73-311, *Appareils électrodomestiques — Coupe-circuit thermiques de sécurité.*

NF C 73-222, *Chauffe-eau muraux verticaux fixes non instantanés — Cotes de fixation et de raccordement aux installations d'eau.*

NF D 11-101, *Appareils sanitaires — Lavabos en céramique sanitaire.*

NF D 11-107, *Appareils sanitaires — Bidets en céramique sanitaire.*

NF D 11-112, *Appareils sanitaires — Baignoires en matériaux émaillés.*

NF D 11-121, *Baignoires à usage domestique en matières acryliques — Spécification supplémentaire pour les plages destinées à recevoir la robinetterie.*

NF D 11-124, *Appareils sanitaires — Receveurs de douche en matériaux émaillés.*

NF D 11-130, *Appareils sanitaires — Produits en matériaux émaillés pour collectivités.*

NF D 12-101, *Appareils sanitaires — Cuvettes de WC en céramique sanitaire.*

NF D 12-203, *Appareils sanitaires — Réservoirs de chasse pour cuvette de WC.*

NF D 12-207, *Appareils sanitaires — Abattants de WC.*

NF D 12-208, *Appareils sanitaires — Bâtis-supports.*

NF D 12-210, *Appareils sanitaires — Vasques et plans de toilette en matériaux de synthèse.*

NF D 13-101, *Appareils sanitaires — Éviers en matériaux émaillés.*

NF D 14-509, *Appareils sanitaires — Contrôle de la continuité de la couche d'émail — Méthodes d'essai.*

NF D 14-510, *Appareils sanitaires — Contrôle dimensionnel – Méthode d'essai.*

NF D 14-601, *Appareils sanitaires — Céramique sanitaire émaillée — Spécifications générales.*

NF D 14-602, *Appareils sanitaires — Acier émaillé — Spécifications générales.*

NF D 14-603, *Appareils sanitaires — Fonte émaillée — Spécifications générales.*

NF D 35-323 – *Chauffage — Gaz — Combustibles liquides, combustibles solides — Appareils de production instantanée d'eau chaude pour usages sanitaires utilisant les combustibles gazeux et destinés à être raccordés à une installation d'évacuation mécanique des produits de la combustion.*

NF D 35-329, *Appareils ménagers de production d'eau chaude par accumulation avec brûleurs sans ventilateur fonctionnant à l'air propane 25 MJ/m³ et à l'air butane 24,3 MJ/m³ (sur PCI).*

NF DTU 60.1 P1-1-3, *Travaux de bâtiment – Plomberie sanitaire pour bâtiment — Partie 1-1-3 : Appareils sanitaires et appareils de production d'eau chaude sanitaires — Cahier des clauses techniques (indice de classement : P 40-201-1-1-3).*

NF P 43-003, *Robinetterie de bâtiment — Robinet pour réservoir de chasse — Spécifications techniques générales.*

NF P 43-017, *Robinetterie de bâtiment — Clapets de non-retour EA, contrôlables, à brides — Spécifications techniques générales.*

NF P 50-103, *Énergie solaire — Ballons d'eau chaude à chauffage par liquide caloporteur — Vocabulaire.*

NF EN 26, *Appareils de production instantanée d'eau chaude pour usages sanitaires équipés de brûleurs atmosphériques utilisant les combustibles gazeux (indice de classement : D 35-322).*

NF EN 31, *Lavabos— Cotes de raccordement (indice de classement : D 14-516).*

NF EN 33, *Cuvettes de WC à alimentation indépendante et cuvettes de WC à réservoir attenant — Cotes de raccordement (indice de classement : D 14-517).*

NF EN 35, *Bidets sur pied à alimentation par surverse — Cotes de raccordement (indice de classement : D 11-110).*

NF EN 36, *Bidets suspendus à alimentation par surverse — Cotes de raccordement (indice de classement : D 11-109).*

NF EN 80, *Urinoirs muraux — Cotes de raccordement (indice de classement : D 11-114).*

NF EN 89, *Appareils de production d'eau chaude par accumulation pour usages sanitaires utilisant les combustibles gazeux (indice de classement : D 35-324).*

NF EN 198, *Appareils sanitaires — Baignoires en feuilles d'acrylique réticulées coulées — Exigences et méthodes d'essai (indice de classement : D 11-120).*

NF EN 232, *Baignoires — Cotes de raccordement (indice de classement : D 11-111).*

NF EN 249, *Appareils sanitaires — Receveurs de douche en feuilles d'acrylique réticulées coulées — Prescriptions et méthodes d'essai (indice de classement : D 11-122).*

NF EN 251, *Receveurs de douche — Cotes de raccordement (indice de classement D 11-125).*

NF EN 274-1, *Dispositifs de vidage des appareils sanitaires — Partie 1 : Exigences (indice de classement : D 18-206-1).*

NF EN 274-2, *Dispositifs de vidage des appareils sanitaires — Partie 2 : Méthodes d'essai (indice de classement : D 18-206-2).*

NF EN 274-3, *Dispositifs de vidage des appareils sanitaires — Partie 3 : Contrôle de la qualité (indice de classement : D 18-206-3).*

NF EN 303-6, *Chaudières de chauffage — Partie 6 : Chaudières avec brûleurs à air soufflé — Exigences spécifiques à la fonction eau chaude sanitaire des chaudières à deux services avec brûleurs fioul à pulvérisation dont le débit calorifique nominal est inférieur ou égal à 70 kW (indice de classement : E 31-354-6).*

NF EN 625, *Chaudières de chauffage central utilisant les combustibles gazeux — Exigences spécifiques à la fonction eau chaude sanitaire des chaudières à deux services dont le débit calorifique nominal est inférieur ou égal à 70 kW (indice de classement : D 35-349).*

NF EN 695, *Éviers de cuisine — Cotes de raccordement (indice de classement : D 13-104).*

NF EN 997, *Cuvettes de WC et cuvettes à réservoir attenant à siphon intégré (indice de classement : D 12-204).*

NF EN 1487, *Robinetterie de bâtiment — Groupes de sécurité — Essais et prescriptions (indice de classement : D 36-401).*

NF EN 1489, *Robinetterie de bâtiment — Soupapes de sécurité — Essais et prescriptions (indice de classement : D 36-403).*

NF EN 1491, *Robinetterie de bâtiment — Soupapes d'expansion — Essais et prescriptions (indice de classement : D 36-405).*

NF EN 1253-1, *Avaloirs et siphons pour bâtiments — Partie 1 : Spécifications (indice de classement : P 16-330-1).*

NF EN 1253-2, *Avaloirs et siphons pour bâtiments — Partie 2 : Méthodes d'essais (indice de classement : P 16-330-2).*

NF EN 1253-3, *Avaloirs et siphons pour bâtiments — Partie 3 : Maîtrise de la qualité (indice de classement : P 16-330-3).*

NF EN 12764+A1, *Appareils sanitaires — Spécification relative aux baignoires avec système de brassage d'eau (indice de classement : D 11-126).*

NF EN 13203-1, *Appareils domestiques produisant de l'eau chaude sanitaire utilisant les combustibles gazeux — Appareils de débit calorifique inférieur ou égal à 70 kW et de capacité de stockage inférieure ou égale à 300 litres — Partie 1 : Évaluation de la performance en puisage d'eau chaude (indice de classement : D 35-350-1).*

NF EN 13203-2, *Appareils domestiques produisant de l'eau chaude sanitaire utilisant les combustibles gazeux — Appareils de débit calorifique inférieur ou égal à 70 kW et de capacité de stockage inférieur ou égale à 300 litres — Partie 2 : Évaluation de la consommation énergétique (indice de classement : D 35-350-2).*

NF EN 13203-3, *Appareils domestiques produisant de l'eau chaude sanitaire utilisant les combustibles gazeux couplés à un capteur solaire — Appareils de débit calorifique inférieur ou égal à 70 kW et de capacité de stockage inférieure ou égale à 500 litres — Partie 3 : Évaluation de la consommation énergétique (indice de classement : D 35-350-3).*

NF EN 13310, *Éviers de cuisine — Prescriptions fonctionnelles et méthodes d'essai (indice de classement : D 12-215).*

NF EN 13407, *Urinoirs muraux — Prescriptions fonctionnelles et méthodes d'essai (indice de classement : D 11-118).*

NF EN 13558, *Spécifications des feuilles d'acrylique extrudées modifiées choc pour receveurs de douche à usage domestique (indice de classement : D 14-521).*

NF EN 13959, *Clapets de non-retour antipollution — DN 6 à DN 250 inclus — Famille E, type A, B, C, et D (indice de classement : P 43-027).*

NF EN 14055, *Réservoir de chasse d'eau pour WC et urinoirs (indice de classement : D 12-203).*

NF EN 14124, *Robinet pour remplissage de réservoir de chasse avec trop-plein intérieur (indice de classement : D 18-247).*

NF EN 14516+A1, *Baignoires à usage domestique (indice de classement : D 11-128).*

NF EN 14527+A1, *Receveurs de douche à usage domestique (indice de classement : D 11-127).*

NF EN 14528, *Bidets — Prescriptions fonctionnelles et méthodes d'essai (indice de classement : D 11-105).*

NF EN 14688, *Appareils sanitaires — Lavabos — Exigences fonctionnelles et méthodes d'essai (indice de classement : D 11-106).*

NF EN 15332, *Chaudières de chauffage — Évaluation de la performance énergétique des préparateurs d'eau chaude (indice de classement : E 31-362).*

NF EN 15636, *Appareils sanitaires — Receveurs de douche en feuilles d'acrylique extrudées modifiées choc — Prescriptions et méthodes d'essai (indice de classement D 11-142).*

NF EN 15719, *Appareils sanitaires — Baignoires en feuilles coextrudées ABS/acrylique modifié choc — Prescriptions et méthodes d'essai (indice de classement : D 11-140).*

NF EN 15720, *Appareils sanitaires — Receveurs de douche en feuilles coextrudées ABS/acrylique modifié choc — Exigences et méthodes d'essai (indice de classement : D 11-141).*

NF EN 16147, *Pompes à chaleur avec compresseur entraîné par moteur électrique — Essais et exigences pour le marquage des appareils pour eau chaude sanitaire (indice de classement : E 38-115).*

NF EN 60335-1, *Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues — Partie 1 : Règles générales (indice de classement : C 73-800).*

NF EN 60335-2-21, *Appareils électrodomestiques et analogues — Sécurité — Partie 2-21 : Règles particulières pour les chauffe-eau à accumulation (indice de classement : C 73-821).*

NF EN 60335-2-35, *Appareils électrodomestiques et analogues — Sécurité — Partie 2-35 : Règles particulières pour les chauffe-eau instantanés (indice de classement : C 73-835).*

NF EN 60379, *Méthodes de mesure de l'aptitude à la fonction des chauffe-eau électriques à accumulation pour usages domestiques (indice de classement : C 73-221).*

NF EN 61770, *Appareils électriques raccordés au réseau d'alimentation en eau — Prescriptions pour éviter le retour d'eau par siphonnage et la défaillance des ensembles de raccordement (indice de classement : C 73-178).*

NF EN ISO 846, *Plastiques — Évaluation de l'action des micro-organismes (indice de classement : T 51-022).*

NF EN ISO 4126-1, *Dispositifs de sécurité pour protection contre les pressions excessives — Partie 1 : Soupapes de sûreté (indice de classement : E 29-417-1).*

NF EN ISO 11600, *Construction immobilière — Produits pour joints — Classification et exigences pour les mastics (indice de classement : P 85-305).*

NF EN ISO 15547-1, *Industries du pétrole, de la pétrochimie et du gaz naturel — Échangeurs thermiques à plaques — Partie 1 : Échangeurs thermiques à plaques et cadre (indice de classement : M 87-241-1).*

NF EN ISO 15547-2, *Industries du pétrole, de la pétrochimie et du gaz naturel — Échangeurs thermiques à plaques — Partie 2 : Échangeurs thermiques à plaques en aluminium brasé (indice de classement : M 87-241-2).*

3 Distribution d'eau chaude et froide sanitaire

3.1 Canalisations

NOTE Les matériaux utilisés dans une installation d'eau destinée à la consommation humaine sont conformes à l'Arrêté du 29 mai 1997 modifié.

3.1.1 Canalisations en acier galvanisé

3.1.1.1 Tubes

Ils sont conformes aux normes NF A 49-115, NF EN 10216-1, NF EN 10217-1 ou NF EN 10255.

Le revêtement de galvanisation est conforme à la norme NF EN 10240.

Seuls les tubes conformes à la norme NF A 49-115 ou NF EN 10255 peuvent être filetés.

Le filetage est conforme à l'une des normes suivantes :

- NF EN 10226-1 ;
- NF EN 10226-2 ;
- NF EN ISO 228-1.

3.1.1.2 Raccords

3.1.1.2.1 Raccords pour assemblage vissé.

Les raccords en fonte malléable sont conformes à la norme NF EN 10242. Les raccords en acier sont conformes à la norme NF EN 10241 et être d'une nuance d'acier conforme à la norme NF A 35-503. Dans les 2 cas, ils sont galvanisés conformément à la norme NF EN ISO 1461.

3.1.1.2.2 Raccords pour assemblage par soudo-brasage

Les raccords en acier sont conformes à la norme NF EN 10253-1 et être d'une nuance d'acier conforme à la norme NF A 35-503. Ils sont galvanisés conformément à la norme NF EN ISO 1461.

3.1.1.2.3 Raccords à compression

Les raccords en fonte malléable sont conformes au projet de norme NF EN 10344 et galvanisés selon la norme NF EN ISO 1461.

3.1.1.2.4 Brides

Les brides en acier sont conformes à la norme NF EN 1092-1.

Elles sont galvanisées selon la norme NF EN ISO 1461.

Les garnitures d'étanchéité sont conformes à la norme NF EN 681-1 et leur dimensions conformes à la norme NF EN 1514-1.

3.1.2 Canalisations en cuivre

Les tubes, raccords et accessoires sont ceux définis dans le NF DTU 60.5 P1-2.

3.1.3 Canalisations en acier inoxydable

Les tubes sont conformes aux normes NF EN 10312 ou NF EN 10217-7. Les nuances d'acier sont conformes à la norme NF EN 10088-2.

3.1.4 Canalisations en polyéthylène

Les tubes en polyéthylène sont conformes à la norme NF EN 12201-2.

NOTE La certification NF « Tubes en polyéthylène » ²⁾ vaut la preuve de la conformité du produit aux exigences du présent document.

Les raccordements sur la canalisation de branchement en polyéthylène sont réalisés avec des raccords conformes à la norme NF EN 12201-3.

3.1.5 Canalisations en PVC

Les tubes, raccords et accessoires sont ceux définis dans le NF DTU 60.31 P1-2.

3.1.6 Accessoires

3.1.6.1 Étanchéité

Les garnitures d'étanchéité en caoutchouc sont conformes à la norme NF EN 681-1.

Les matériaux d'étanchéité pour raccords filetés sont conformes à l'une des normes suivantes :

- NF EN 751-1 ;
- NF EN 751-2 ;
- NF EN 751-3.

2) Ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l'avant-propos.

3.1.6.2 *Flexibles de raccordement*

Les flexibles de raccordement peuvent être constitué d'un tuyau en élastomère (conformes à la norme NF EN 681-1 classe WB) ou en matériau de synthèse revêtu d'une tresse métallique ou textile ou bien être semi-rigides (tuyaux onduleux en acier inoxydable). Ils doivent être résistants aux coups de bélier ainsi qu'à la pression hydrostatique (90 °C sous 30 bars).

NOTE La certification CSTBat « Flexibles de raccordement » ³⁾ vaut la preuve de la conformité du produit aux exigences du présent document.

3.1.6.3 *Fourreaux*

Sont utilisables les fourreaux cintrables étanches sur toute leur longueur et ayant une résistance minimale à l'écrasement de 450 N pour les pré-fourreautés et 750 N pour les fourreaux seuls selon les normes NF EN 61386-1 et NF EN 61386-22.

Les fourreaux pour traversée de plancher en pièces humides doivent être en matière non corrodable par l'eau et les produits de nettoyage domestique.

3.1.6.4 *Isolants thermiques pour calorifugeage*

Les isolants thermiques sont ceux définis dans la norme NF DTU 45.2 P1-2.

Des isolants en mousse élastomère de type EPDM peuvent être utilisés, en particulier pour les petits diamètres.

NOTE Les rubans chauffants utilisés pour les applications de maintien en température de l'eau chaude sanitaire ou de mise hors gel bénéficient d'un Avis Technique ³⁾ pour l'application envisagée.

3.1.6.5 *Compensateurs de dilatation*

Les manchons compensateurs en caoutchouc sont conformes à la norme NF T 47-304.

NOTE La certification NF « Manchons compensateurs » ³⁾ vaut la preuve de la conformité du produit aux exigences du présent document, pour ces produits.

3.1.6.6 *Collier de fixation*

Pour les canalisations en cuivre et en acier inoxydable, les colliers de fixation sont en alliage de cuivre, en acier inoxydable, en acier revêtu d'un traitement externe contre la corrosion ou en matière plastique.

Pour les canalisations en acier galvanisé à chaud, les colliers de fixation sont en acier galvanisé ou en matière plastique.

3.2 Robinetterie

3.2.1 Robinets d'arrêt

Les robinets d'arrêt à soupape sont conformes à la norme NF EN 1213 et à la norme NF P 43-000.

Les robinets d'arrêt à tournant sphérique sont conformes à la norme NF EN 13828.

Les matériaux du corps et du tournant sphérique sont :

- en alliages de cuivre ;
 - pour les pièces matricées à chaud : NF EN 12165 et NF EN 12164 — CW617N ;
 - pour les pièces fondues : NF EN 1982 — CW617N ;
 - pour les pièces décolletées : NF EN 12164 — CW614N — CW617N ;
- en alliages de cuivre résistant à la dézincification : NF EN 12165 et NF EN 12164 — CW602N ;
- en aciers inoxydables de nuance 316 – 304 – 316L ou 304L.

3) Ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l'avant-propos.

Les matériaux des pièces obtenues par matriçage sont conformes à la norme NF EN 12420.

Par ailleurs, le diamètre d'alésage du tournant sphérique et de toutes les pièces du robinet d'arrêt est supérieur ou égal au diamètre nominal.

NOTE 1 La certification NF « Robinetterie de réglage et de sécurité » ⁴⁾ vaut la preuve de la conformité du produit aux exigences du présent document, pour les produits visés par les normes NF EN 1213 et NF P 43-000 ainsi que la norme et NF EN 13828.

NOTE 2 La certification NF « Robinetterie sanitaire » ⁴⁾ vaut la preuve de la conformité du produit aux exigences du présent document, pour ces robinets d'arrêt.

3.2.2 Robinets de puisage et d'arrosage

Les robinets à soupape sont conformes à la norme NF P 43-015.

NOTE La certification NF « Robinetterie de réglage et de sécurité » ⁴⁾ vaut la preuve de la conformité du produit aux exigences du présent document, pour les produits visés par la norme NF P 43-015.

3.2.3 Protection contre les retours d'eaux

3.2.3.1 Dispositifs de protection

Les surverses totales (famille A, type A) sont conformes à la norme NF EN 13076.

Les surverses avec trop-plein non circulaire (totale) (famille A, type B) sont conformes à la norme NF EN 13077.

Les surverses avec alimentation immergée (famille A, type C) sont conformes à la norme NF EN 13078.

Les surverses par injecteur (famille A, type D) sont conformes à la norme NF EN 13079.

Les surverses sanitaires alimentaires (famille A, type E) sont conformes à la norme NF P 43-024.

Les surverses avec trop-plein circulaire (limitée) (famille A, type F) sont conformes à la norme NF EN 14622.

Les surverses avec trop-plein (définie par essai de dépression) (famille A, type G) sont conformes à la norme NF EN 14623.

Les disconnecteurs à zone de pression réduite contrôlables (famille B, type A) sont conformes à la norme NF EN 12729.

Les disconnecteurs non contrôlables à zones de pression différentes (famille C, type A) sont conformes à la norme NF EN 14367.

Les soupapes anti-vide en ligne (famille D, type A) sont conformes à la norme NF EN 14451.

Les rupteurs à évent atmosphérique avec élément mobile (famille D, type B) sont conformes à la norme NF EN 14452.

Les rupteurs à évent atmosphérique permanent (famille D, type C) sont conformes à la norme NF EN 14453.

Les clapets de non-retour antipollution (famille E, type A, B, C et D) sont conformes à la norme NF EN 13959.

Les disconnecteurs d'extrémité (famille H, type A) sont conformes à la norme NF EN 14454.

Les inverseurs à retour automatique (famille H, type C) sont conformes à la norme NF EN 14506.

Les soupapes anti-vide d'extrémité (famille H, type B et type D) sont conformes à la norme NF EN 15096.

NOTE La certification NF « Antipollution des installations d'eau » ⁴⁾ vaut la preuve de la conformité du produit aux exigences du présent document, pour les produits visés par les normes ci-dessus.

4) Ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l'avant-propos.

3.2.3.2 Ensembles de protection

Les ensembles de protection sont conformes à la norme NF EN 1717.

3.2.4 Dispositifs de sécurité

Les groupes de sécurité sont conformes à la norme NF EN 1487.

NOTE 1 La certification NF « Robinetterie de réglage et de sécurité » ⁵⁾ vaut la preuve de la conformité du produit aux exigences du présent document, pour les produits visés par la norme NF EN 1487.

Les groupes d'expansion sont conformes à la norme NF EN 1488.

Les soupapes de sécurité sont conformes à la norme NF EN 1489.

Les soupapes combinées température et pression sont conformes à la norme NF EN 1490.

Les soupapes d'expansion sont conformes à la norme NF EN 1491.

Les limiteurs de température d'eau chaude sanitaire sont conformes aux normes NF EN 1111 et NF EN 1287.

NOTE 2 La certification NF « Robinetterie de réglage et de sécurité » ⁵⁾ vaut la preuve de la conformité du produit aux exigences du présent document, pour les limiteurs de température d'eau chaude sanitaire.

3.2.5 Réducteurs de pression

Les réducteurs de pression sont conformes à la norme NF EN 1567.

NOTE 1 La certification NF « Robinetterie de réglage et de sécurité » ⁵⁾ vaut la preuve de la conformité du produit aux exigences du présent document, pour les produits visés par la norme NF EN 1567.

3.2.6 Robinets pour réservoir de chasse

Les robinets de remplissage pour réservoirs de chasse sont conformes à la norme NF EN 14124.

NOTE 2 La certification NF « Composant sanitaire » ⁵⁾ vaut la preuve de la conformité du produit aux exigences du présent document, pour les produits visés par la norme NF EN 14124.

3.2.7 Robinetterie sanitaire

Les robinets simples et mélangeurs sont conformes à la norme NF EN 200.

Les robinets à fermeture automatique sont conformes à la norme NF EN 816.

Les mitigeurs mécaniques sont conformes à la norme NF EN 817.

Les mitigeurs thermostatiques sont conformes à la norme NF EN 1111.

Les douches pour robinetterie sanitaire sont conformes à la norme NF EN 1112.

Les flexibles de douche pour robinetterie sanitaire sont conformes à la norme NF EN 1113.

Les robinets de chasse d'eau et d'urinoirs sont conformes à la norme NF EN 12541.

NOTE La certification NF « Robinetterie sanitaire » ⁵⁾ vaut la preuve de la conformité du produit aux exigences du présent document, pour les produits visés par les normes ci-dessus.

5) Ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l'avant-propos.

3.3 Pompes de circulation

Les circulateurs d'eau chaude sanitaire de puissance absorbée inférieure à 200 W sont conformes à la norme NF EN 1151-1.

3.4 Filtres mécaniques

Les filtres sont conformes aux normes NF EN 13443-1 ou NF EN 13443-2.

NOTE La certification NF « Appareils de traitement d'eau »⁶⁾ vaut la preuve de la conformité du produit aux exigences du présent document, pour les filtres mécaniques.

3.5 Traitements des eaux

Les produits et procédés de traitement d'eau sont conformes aux dispositions du code de la santé publique et les dispositifs de traitement sont conformes aux normes citées dans la norme NF EN 15161.

NOTE La certification NF « Appareils de traitement d'eau »⁶⁾ vaut la preuve de la conformité du produit aux exigences du présent document.

3.6 Matériaux de rebouchage

Les matériaux de rebouchage doivent être conformes aux NF DTU de l'ouvrage à reboucher.

4 Réseaux d'évacuation

4.1 Canalisations

4.1.1 Canalisations en fonte

Les tubes, raccords et accessoires doivent être ceux définis dans le NF DTU 60.2 P1-2.

4.1.2 Canalisations en cuivre

Les tubes, raccords et accessoires doivent être ceux définis dans le NF DTU 60.5 P1-2.

4.1.3 Canalisations en PVC

Les tubes, raccords et accessoires doivent être ceux définis dans le NF DTU 60.32 P1-2 et le NF DTU 60.33 P1-2.

4.1.4 Système de chute unique

Les systèmes de chute unique pour évacuation des eaux usées doivent bénéficier d'un Avis Technique⁶⁾ pour cette application.

NOTE Pour les systèmes à base d'éléments en PVC, la certification CSTBat « Systèmes de canalisations de distribution d'eau ou d'évacuation des eaux »⁶⁾ vaut la preuve de la conformité du produit aux exigences du présent document.

6) Ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l'avant-propos.

4.2 Accessoires

4.2.1 Supports de canalisations

Les supports doivent être capables de supporter la canalisation en service.

Dans les vides sanitaires et autres locaux humides, les supports doivent être en matériaux résistants à la corrosion tels qu'acier galvanisé ou peint, matières plastiques, laiton, etc.

4.2.2 Étanchéité

Les garnitures d'étanchéité en caoutchouc doivent être conformes à la norme NF EN 681-1, NF EN 681-2, NF EN 681-3 ou NF EN 681-4.

4.2.3 Clapets équilibreurs de pression

Les clapets équilibreurs de pression doivent être conformes à la norme NF EN 12380 et faire l'objet d'un Document Technique d'Application ⁷⁾.

4.2.4 Siphons de sol

Les siphons de sols doivent être conformes à la norme NF EN 1253-1 et être capables d'évacuer les débits définis au Tableau 3 du 4.8.1 de cette norme.

NOTE Pour les siphons de sol, la certification NF « Composants Sanitaires » ⁷⁾ vaut la preuve de la conformité du produit aux exigences du présent document.

4.2.5 Dispositifs de vidage des appareils sanitaires

Les dispositifs de vidage des appareils sanitaires doivent être conformes à la norme NF EN 274-1.

NOTE La certification NF « Robinetterie Sanitaire » ⁷⁾ vaut la preuve de la conformité du produit aux exigences du présent document.

4.2.6 Siphons pour groupe de sécurité

Les siphons pour groupe de sécurité doivent être conformes aux normes NF EN 274-1 et NF EN 274-2.

NOTE La certification NF « Robinetterie de réglage et de sécurité » ⁷⁾ vaut la preuve de la conformité du produit aux exigences du présent document.

4.2.7 Clapets anti-retour

Les clapets anti-retour doivent être conformes à la norme NF EN 13564-1.

4.2.8 Grillages avertisseurs

Ils doivent être conformes à la norme NF EN 12613.

4.3 Matériaux de rebouchage

Les matériaux de rebouchage doivent être conformes aux NF DTU de l'ouvrage à reboucher.

7) Ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l'avant-propos.

5 Appareils sanitaires et appareils de production d'eau chaude

5.1 Appareils sanitaires

Les appareils sanitaires en céramique sont conformes à la norme NF D 14-601.

Les appareils sanitaires en matériaux émaillés sont conformes aux normes NF D 14-602 et NF D 14-603.

NOTE La certification NF « Appareils sanitaires »⁸⁾ vaut la preuve de la conformité du produit aux exigences du présent document.

5.1.1 Lavabos, vasques, plans de toilettes, lave mains

Les lavabos et les lave-mains sont conformes aux normes NF EN 31 et NF EN 14688.

Les lavabos en céramique sanitaire sont conformes à la norme NF D 11-101.

Les vasques et plans de toilette en matériaux de synthèse sont conformes à la norme NF D 12-210.

5.1.2 Éviers

Les éviers sont conformes aux normes NF EN 695 et NF EN 13310.

Les éviers en matériaux émaillés sont conformes à la norme NF D 13-101.

5.1.3 Baignoires

Les baignoires sont conformes aux normes NF EN 232 et NF EN 14516.

Les baignoires en feuilles d'acrylique réticulées coulées sont conformes aux normes NF EN 198 et NF D 11-121.

Les baignoires en feuilles co-extrudées en ABS / Acrylique sont conformes à la norme NF EN 15719.

Les baignoires en matériaux émaillés sont conformes à la norme NF D 11-112.

Les baignoires avec système de brassage d'eau sont conformes à la norme NF EN 12764.

5.1.4 Bidets sur pied ou suspendus

Les bidets sur pied sont conformes aux normes NF EN 35 et NF EN 14528.

Les bidets suspendus sont conformes aux normes NF EN 36 et NF EN 14528.

Les bidets en céramique sanitaire sont conformes à la norme NF D 11-107.

5.1.5 Cuvettes de WC

Les cuvettes de WC en céramique sanitaire sont conformes aux normes NF D 12-101, NF EN 33 et NF EN 997.

Le volume d'eau du réservoir de chasse doit être en adéquation avec le volume d'eau nécessaire au bon fonctionnement de la cuvette et de l'installation d'évacuation.

Les WC fonctionnant avec un réservoir de moins de 6 litres d'eau ne sont pas visés : ils nécessitent une étude de conception spécifique de l'installation.

8) Ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l'avant-propos.

5.1.6 Abattants de WC

Les abatants de WC sont conformes aux normes NF D 12-207.

NOTE La certification NF « Abattants de WC »⁹⁾ vaut la preuve de la conformité du produit aux exigences du présent document.

5.1.7 Réservoirs de chasse indépendants (hydropneumatiques, bas, mi-hauteur et haut)

Les réservoirs de chasse pour cuvette de WC sont conformes aux normes NF D 12-203 et NF EN 14055.

5.1.8 Urinoirs

Les urinoirs muraux sont conformes aux normes NF EN 80, NF EN 13407 et NF D 11-130.

5.1.9 WC à la turque

Les WC à la turque sont conformes à la norme NF D 11-130.

5.1.10 Bâti-supports

Les bâti-supports sont conformes à la norme NF D 12-208.

5.1.11 Receveurs de douche

Les receveurs de douches sont conformes aux normes NF EN 251 et NF EN 14527.

Les receveurs de douche en matériaux émaillés sont conformes à la norme NF D 11-124.

Les receveurs de douche en feuilles d'acrylique réticulées coulées sont conformes à la norme NF EN 249.

Les receveurs de douche en feuilles d'acrylique extrudées sont conformes à la norme NF EN 13558.

Les receveurs de douche en feuilles d'acrylique extrudées modifiées choc sont conformes à la norme NF EN 15636.

Les receveurs de douche en feuilles co-extrudées ABS/acrylique modifié choc sont conformes à la norme NF EN 15720.

5.2 Accessoires pour appareils sanitaires

5.2.1 Bondes de vidange

Les dispositifs de vidage sont conformes à la norme NF EN 274.

NOTE La certification NF « Robinetterie sanitaire »⁹⁾ vaut la preuve de la conformité du produit aux exigences du présent document.

5.2.2 Siphons pour appareil sanitaires

Les siphons pour appareils sanitaires sont conformes à la norme NF EN 274.

NOTE La certification NF « robinetterie sanitaire »⁹⁾ vaut la preuve de la conformité du produit aux exigences du présent document.

9) Ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l'avant-propos.

5.2.3 Robinets pour réservoir de chasse

Les robinets pour réservoir de chasse sont conformes à la norme NF P 43-003.

NOTE La certification NF « composants sanitaires »¹⁰⁾ vaut la preuve de la conformité du produit aux exigences du présent document.

5.2.4 Mastic sanitaire

Les mastics sanitaires sont plastiques ou élastiques et contiennent un agent fongicide. Ils sont conformes aux normes NF EN ISO 11600 et NF EN ISO 846.

NOTE 1 La certification « label SNJF Sanitaire »¹⁰⁾ des mastics sanitaires vaut la preuve de la conformité du produit aux exigences du présent document.

Le choix du mastic dépend également du dimensionnement du joint et des supports d'adhérence ; des essais de convenance peuvent être nécessaires.

NOTE 2 Si un primaire d'adhérence est nécessaire, la notice technique du fabricant le précise.

5.3 Appareils de production d'eau chaude sanitaire

5.3.1 Chauffe eau instantané

Les chauffe-eau instantanés électriques doivent être conformes à la norme NF EN 60335-2-35.

Les chauffe-eau instantanés utilisant un combustible gazeux doivent être conformes à la norme NF EN 26 et à la norme NF D 35-323 pour les appareils raccordés à une installation d'évacuation mécanique des produits de la combustion (VMC gaz). Le confort sanitaire et la performance énergétique sont respectivement évalués selon les normes NF EN 13203-1 et NF EN 13203-2.

5.3.2 Chauffe eau à accumulation

Les chauffe-eau à accumulation électriques doivent être conformes aux normes NF EN 60335-1, 60335-2-21, NF EN 60379 et NF EN 61770, ainsi qu'aux normes NF C 73-222 et NF C 73-311.

Les appareils à accumulation utilisant un combustible gazeux doivent être conformes à la norme NF EN 89 et à la norme NF D 35-329 pour les appareils raccordés à une installation d'évacuation mécanique des produits de la combustion (VMC gaz). Le confort sanitaire et la performance énergétique sont respectivement évalués selon les normes NF EN 13203-1 et NF EN 13203-2.

5.3.3 Chaudière avec production d'eau chaude sanitaire

Les chaudières utilisant des combustibles gazeux produisant de l'eau chaude sanitaire d'une puissance inférieure à 70 kW doivent satisfaire aux normes NF EN 625. Le confort sanitaire et la performance énergétique sont respectivement évalués selon les normes NF EN 13203-1 et NF EN 13203-2.

Les chaudières utilisant des combustibles liquides produisant de l'eau chaude sanitaire d'une puissance inférieure à 70 kW doivent être conformes à la norme NF EN 303-6.

5.3.4 Préparateur ECS

Les préparateurs d'eau chaude sanitaire doivent être conformes à la norme NF EN 15332.

10) Ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l'avant-propos.

5.3.5 Échangeur

Les échangeurs doivent être conformes aux normes NF EN ISO 15547-1 et NF EN ISO 15547-2.

5.3.6 Chauffe-eau thermodynamique

Les chauffe-eau thermodynamiques doivent être conformes à la norme NF EN 16147.

5.3.7 Accessoires

5.3.7.1 *Groupe de sécurité*

Les groupes de sécurité doivent être conformes à la norme NF EN 1487.

5.3.7.2 *Soupape de sécurité*

Les soupapes de sécurité doivent être conformes à la norme NF EN ISO 4126-1 et NF EN 1489.

5.3.7.3 *Soupape d'expansion*

Les soupapes d'expansion doivent être conformes à la norme NF EN 1491.

5.3.7.4 *Clapet anti retour*

Les clapets anti retour doivent être conformes à la norme NF EN 13959 ainsi qu'à la norme NF P 43-017.